2025二模上海模考 · 集合与逻辑 · 学生练习版（未审定预览）

集合运算与区间端点

嘉定 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x|-1<x\leq 3\}$，集合 $B=\{x|1\leq x<4\}$，则 $A\cap B=$

作答区

宝山 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{1,2\},B=\{2,4\}$，则A ∪ B =

作答区

崇明 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知全集U = R，集合 $A=\{1,2,4\},B=\{2,4,5\}$，则 $A\cap \complement_U B=$

作答区

徐汇 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集 $U=\{x||x-1|\leq 2,x\in \mathbf{R}\}$，A = [1, 3]，则A =

作答区

杨浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合A = {1, 2, 3, 4}，$B=\{x\mid 1<x<4\}$，则A ∩ B=

作答区

松江 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合A = {−1, 0, 1, 2}, $B=\{x \mid y=\log_2 x\}$，则A ∩ B = .

作答区

浦东 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $P=\{-1,1,3,5,7\}$，集合 $Q=\{x||x-3|>3\}$，全集为R，则 $P\cap\overline{Q}=$（　　）

A. {−1, 1}

B. {−1, 7}

C. $\{1,3,5,7\}$

D. {1, 3, 5}

作答区

虹口 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集U = {1, 2, 3, 4}，A = {1, 2}，则A =

作答区

金山 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}, B=\{2,4,6\}$，则A ∩ B =

作答区

长宁 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合A = (−2, 1), B = (0, 3]，则A ∩ B =

作答区

闵行 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设全集U = {−1, 0, 1, 2}，若集合A = {0, 2}，则A =

作答区

青浦 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知集合 $A=\{x \mid 2x \leq 1\}, B=\{-1,0,1,2\}$ ，则A ∩ B =

作答区

静安 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知全集为R，集合 $A=\{x|-2<x \leq 1\}\}$，则 $\overline{A}$ =

作答区

黄浦 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设 $[a \in \mathbf{R}]$ ，集合 $A=[1,3]$ $B=[a,4]$ ，若 $A \cap B=[2,3]$ ，则α =

作答区

充分必要条件与反例

奉贤 · 第7题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 ΔABC，A，B，$C\}$ 成等差数列且sinA、sinB、sinC成等比数列”是 *ΔABC 是正三角形”的条件

作答区

宝山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

“$a>b$”的一个必要非充分条件是（　）。

A. $\ln(a-b)>0$

B. $2^a>2^b$

C. $(\frac{1}{2})^{a-b}\leq 1$

D. $a^3>b^3$

作答区

徐汇 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知A、B为两个随机事件，则“A、B为互斥事件”是“A、B为对立事件”的（ ）

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 非充分非必要条件

作答区

杨浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

△ABC中， $\ddot{\sin} A = \sin B'$ ”是“A = B”的（ ）条件.

A. 充分非必要

B. 必要非充分

C. 充要

D. 既非充分也非必要

作答区

松江 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $1a, b, c, d \in \mathbf{R}$ ，则 $\because \cdot a + c > b + d$” 是 $^{5} a > b$ 且 $.c > d$” 的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

浦东 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知α、 $b \in \mathbf{R},$ ， 则 $\hat{\rho} a > b \hat{\rho}$ 是 $^{*} \lg a > \lg b'$ ”的（ ）条件

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

虹口 · 第13题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

若a是实数，则 $^{4}a^{2}>1'$ 是 $^{6}a>2^{,}$ ”的（ ）条件.

A. 充要

B. 充分非必要

C. 必要非充分

D. 既非充分又非必要

作答区

闵行 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知a > 0，b > 0，则“a + b > 2”是“ab > 1”的（ ）

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

青浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

“函数 $f(x)=\sin(x+\varphi)$ 为偶函数”是 $\Sigma^{*}\varphi=\frac{\pi}{2}$ ”的()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

静安 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

$m<2$ 是“一元二次不等‘$x^2+mx+1>0$的解集为R”的

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

有限集合的条件计数

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M,b\notin M$ 且 $a<b<$ c时，称M为“间断整数集”．集合 $\{x\mid 1\leq x\leq 10,x\in\mathbf{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为

作答区

徐汇 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域和值域都为R，且图像是一条连续不断的曲线，其导函数 $y=f'(x)$ 的值如下表：

x	$(-\infty,x_1)$	x_1	(x_1,x_2)	x_2	$(x_2,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

设 $D\subseteq\mathbf{R}$，若集合 $\{y\mid y=f(x),x\in D\}=\{a,b,c\}$，其中 a,b,c 为常数，则符合要求的集合 D 的个数不可能是（　）。

A. 3

B. 27

C. 63

D. 343

作答区

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本地版本的第9、10题题号顺序存在冲突；本题子集范围的表述也须核正式原卷。

设i,j,n为正整数，集合 $M=\{1,3,5,\cdots,2n-1\}$，若集合A满足 $A\subseteq M$，，且对A中任意的两个元素 i,j，皆有 $|i-j|>4\#$ 立，记满足条件的集合A的个数为 $|a_n$，则 $a_8=$

作答区

全称存在量词与区间值域

徐汇 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设实数 $[\omega>0,$，若 $f(x)=\sin\omega x$ 满足对任意 $x_1\in[0,\pi]$，都存在 $x_2\in[\pi,2\pi]$，使得 $f(x_1)+f(x_2)=0$ 成立，则ω的最小值是

作答区

虹口 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记|A|为有限集合A中的元素个数.设 $\omega>0$, $S_\omega=\left\{\theta\ :\right.|\ :2^{2025}+\omega\cdot$ θ能被7整除$\}$，若对于任意实数α和任意正整数 $.n,$，恒有 $\left|S_\omega\cap\left(a,a+n\mathrm{e}^{-0.5n}\right)\right|\leq3$，则实数ω的取值范围是

作答区

长宁 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

已知函数 $\boldsymbol{\nabla}[y=f(x)\bar{\mathcal{H}}]y=g(x)$ ，其中 $f(x)=\log_2x$，且 $y=g(x)$ 是定义在R上的函数，其图像关于原点对称，当 $x\in(0,1]$]时， $g(x)=x^2-mx-m+5$. 若对任意的 $x_1\in\left[\frac{1}{2},2\right]$ ，存在 $x_2\in[-1,1]$ ，使得 $f\left(x_1\right)=g\left(x_2\right)$ ，则m的取值范围是

作答区

值域集合与接触点的等价证明

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $y=f(x)$ 和 $y=g(x)$，$a\in\mathbf{R}$，设 $M_a=\{t\mid t=f(x)-g(a),\ x\geq a\}$。

（1）（4分）若 $f(x)=2^x-1$，$g(x)=\cos x$，求 M_0；

（2）（6分）若 $f(x)=x^3-3x^2$，$g(x)=-x$，$M_a\subseteq[0,+\infty)$，求实数 a 的取值范围；

（3）（8分）已知对任意 $a\in\mathbf{R}$，均有 $M_a=[0,+\infty)$，记 $h(x)=g(x)-a$，求证：“对任意 $a\in\mathbf{R}$，函数 $y=h(x)$ 零点个数均有限”的充要条件是“$y=f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是严格增函数”。

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数y = f (x)和y = g (x)同时满足下列条件：①对任意x ∈ R，都有 $f\left(x\right)\leq g\left(x\right)$ 成立；②存在$\boldsymbol{x}_0\in\mathbf{R}$，使得 $f\left(x_0\right)=g\left(x_0\right)$ ，则称函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{g}\left(\mathfrak{x}\right)$ 为y = f(x)的“W函数”，其中 x_0 称为“W点”.

⑴ (4分)已知图像为一条直线的函数 $y=g\left(x\right)$ 是y = sinx的“W函数”，请求出所有的“W点”；

⑵ (6分)设函数y = g(x)为y = f(x)的“W函数”，其“W点”组成集合M；函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=h\left(\boldsymbol{x}\right)\dot{\boldsymbol{y}}y=g\left(\boldsymbol{x}\right)$ 的“W函数”，其“W点”组成集合N.试证明：“函数y = h(x)为y = f(x)的‘W函数’”的一个充分必要条件是 $\boldsymbol{\partial}\cdot M\cap N\neq\emptyset'$ ；

⑶ (8分)记 $\left\{f\left(x\right)=\frac{x}{\mathrm{e}^x}\right.$ （e为自然对数的底数），$g\left(x\right)=kx+m\left(k,m\in\mathbf{R}\right)$），若 $y=g\left(x\right)$ 为$y=f\left(x\right)$)的“W函数”，且 ${}^*W_{**}^*x_0>0$ ，求实数m的最大值.

作答区